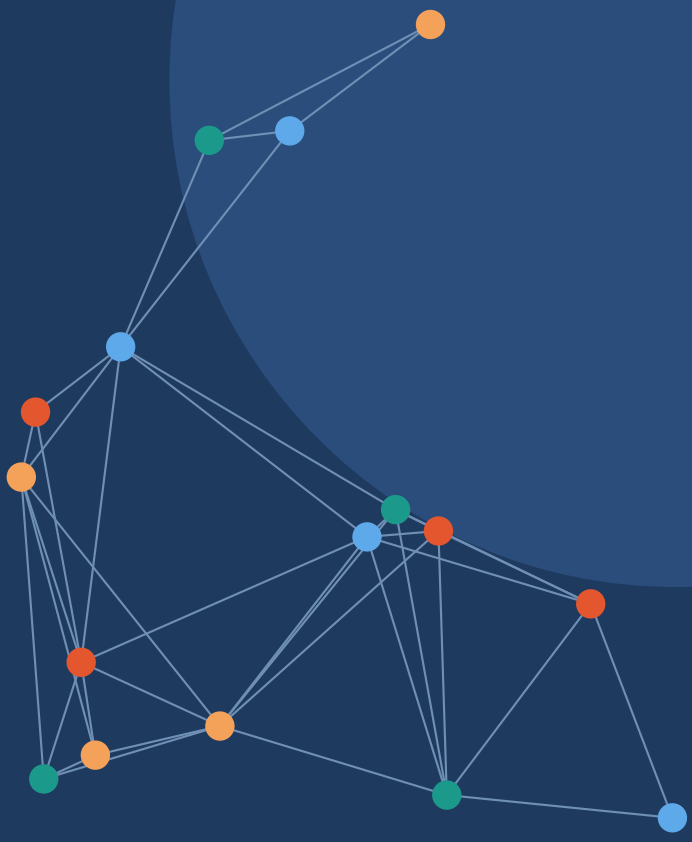


GUIA DE ESTUDO ILUSTRADO

Governança de Dados

Temas do sumário de "Governança de Dados: Práticas, Conceitos e Novos Caminhos"

14 capítulos + anexo · uma ilustração por tema

Pensado para engenheiros de dados no time de governança

Material de estudo elaborado a partir de conceitos e fontes públicas (DAMA-DMBOK, LGPD, PMBOK e literatura da área), organizado conforme o sumário do livro. Não é um resumo do conteúdo da obra de Carlos Barbieri: as explicações são genéricas e não refletem o que o autor defende em cada capítulo.

Mapa de leitura para o seu perfil

Como você já domina classificação, linhagem, qualidade, metadados, ownership e ontologia, a tabela mostra onde o ganho de aprendizado é maior. **Prioridade** considera o impacto para o seu dia a dia no time de governança e para o dashboard de KPIs.

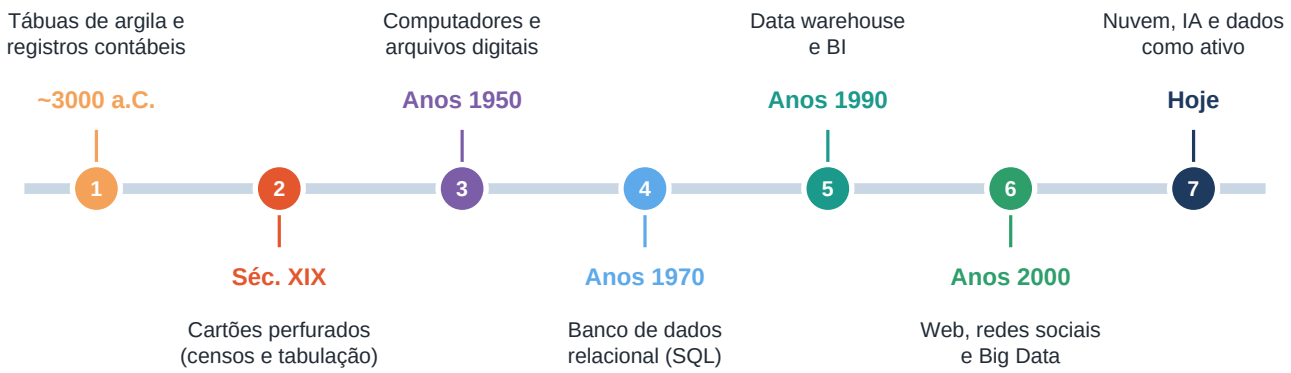
Cap.	Tema	Seu nível	Prioridade
1	Breve história dos dados	**Parcial**	●○○
2	Introdução à governança de dados	**Parcial**	●●○
3	Governança e gestão na prática (papéis)	**Parcial**	●●●
Anexo	Políticas, padrões, processos, procedimentos	**Novo**	●●●
4	Big Data e Normal Data	**Parcial**	●●○
5	LGPD e leis de proteção de dados	**Novo**	●●●
6	Ética nos dados	**Novo**	●●○
7	Metadados	**Já domina**	●○○
8	Qualidade dos dados	**Já domina**	●○○
9	Agilidade e governança	**Parcial**	●●○
10	CDO	**Novo**	●●○
11	PMBOK e DMBOK (maturidade)	**Novo**	●●●
12	GD Thinking	**Parcial**	●●○
13	Dados como ativos (ciclo de vida)	**Novo**	●●●
14	Gerente e Regente	**Parcial**	●○○

Sugestão de ordem de leitura: 3 → Anexo → 5 → 11 → 13 → 2 → 9 → 10 → 6 → 4 → 12 → 14 → 1 → 7 → 8. Os capítulos 7 e 8 podem ser lidos como revisão, observando a terminologia que o mercado usa.

TEMA DO SUMÁRIO

1 Uma breve história dos dados

Seu nível: Parcial



Cada onda tecnológica trouxe mais volume, variedade e risco — e mais necessidade de governança.

Dados sempre existiram; o que mudou foi a escala, a velocidade e o valor — por isso gerenciá-los virou uma disciplina.

CONCEITOS-CHAVE

- Do registro manual (tábuas, livros contábeis) aos computadores e aos bancos de dados relacionais.
- Data warehouse e BI trouxeram a visão analítica centralizada.
- Web, mobile e IoT multiplicaram volume e variedade (Big Data).
- Com nuvem e IA, o dado virou insumo estratégico e também fonte de risco.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Cada onda tecnológica criou novos problemas (silos, duplicidade, dados soltos) que a governança tenta resolver. Conhecer essa trajetória ajuda a justificar o programa para as áreas de negócio.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

Cobertura do inventário: % dos sistemas críticos com seus ativos de dados catalogados.

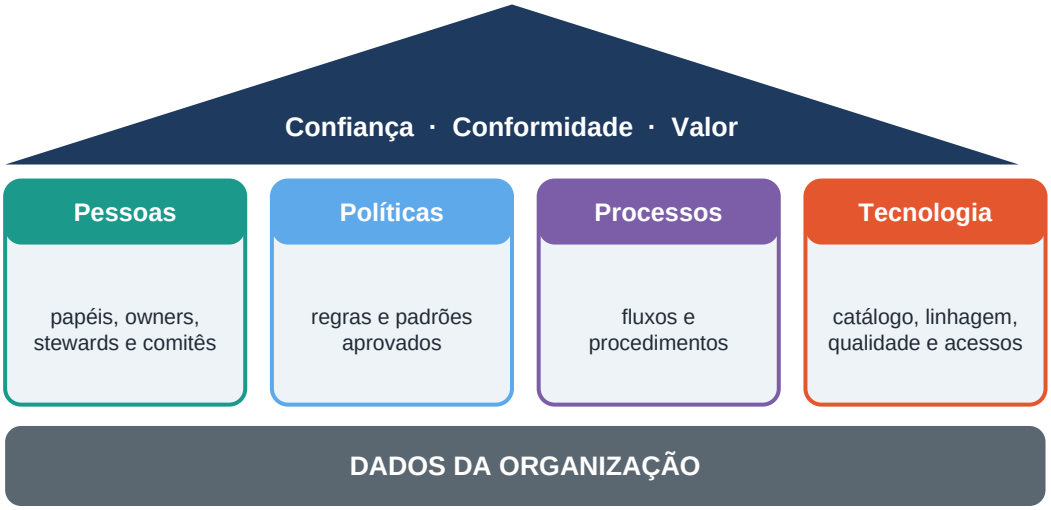
PARA FIXAR

Que problema de dados surgiu em cada onda tecnológica, e como a governança responde a ele hoje?

TEMA DO SUMÁRIO

2 Introdução à governança de dados

Seu nível: Parcial



Governança de dados define quem decide o quê sobre os dados, com quais regras e como isso é fiscalizado.

CONCEITOS-CHAVE

- Quatro pilares: pessoas (papéis), políticas, processos e tecnologia.
- Objetivos: confiança nos dados, conformidade legal, redução de risco e geração de valor.
- Não é um projeto com data final: é um programa contínuo.
- Funciona melhor começando por um caso de uso de valor e escalando em seguida.
- Patrocínio executivo é um dos principais fatores de sucesso.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Você já cuida de peças técnicas (classificação, linhagem, qualidade). A governança é o guarda-chuva que dá autoridade e prioridade a elas.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

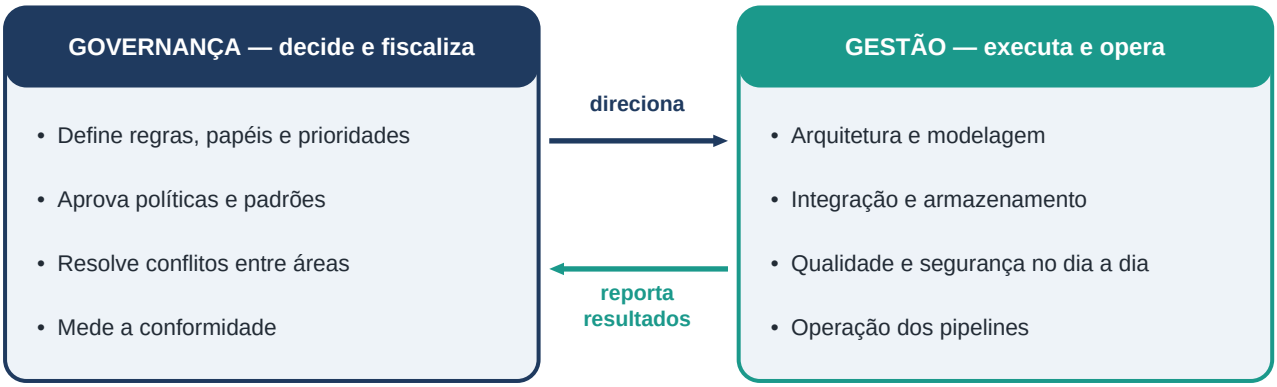
% de domínios de dados com owner e steward formalmente designados.

PARA FIXAR Qual a diferença entre ter boas ferramentas de dados e ter governança de dados?

TEMA DO SUMÁRIO

3 Governança e gestão de dados na prática

Seu nível: Parcial



Exemplo: a governança define que CPF é dado sensível; a gestão aplica o mascaramento.

A governança decide e fiscaliza; a gestão executa e opera. Os papéis fazem a ponte entre as duas.

CONCEITOS-CHAVE

- Data owner: responde pela decisão e pelo risco do dado.
- Data steward: cuida de definições, regras e qualidade no dia a dia.
- Data custodian: operação técnica (TI e engenharia de dados).
- Conselho ou comitê de governança: define prioridades e resolve conflitos.
- Matriz RACI evita o clássico "dado sem dono".

PONTE COM O SEU TRABALHO

Como engenheiro, você tende a atuar como custodian. Conhecer o RACI ajuda a saber quando a decisão não é sua, e sim do owner.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

Tempo médio de resolução de demandas de dados escaladas ao comitê.

PARA FIXAR

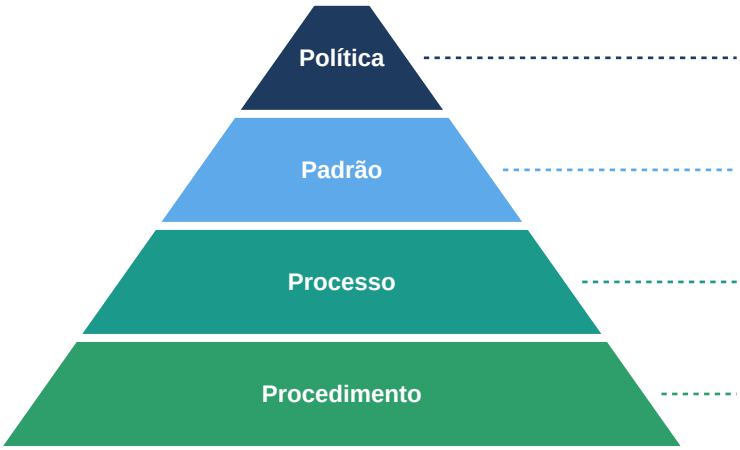
Numa tabela de clientes com erro de qualidade: quem decide a regra (owner), quem ajusta a definição (steward) e quem executa a correção (custodian)?

Anexo

TEMA DO SUMÁRIO

Políticas, padrões, processos e procedimentos

Seu nível: Novo



Política diz o quê e por quê; padrão define o requisito; processo organiza o fluxo; procedimento detalha o passo a passo.

CONCEITOS-CHAVE

- Política: aprovada pela alta gestão, curta e estável.
- Padrão: requisito mensurável e auditável.
- Processo: sequência de atividades com responsáveis definidos.
- Procedimento: instrução operacional, muda com mais frequência.
- Diretriz (guideline): recomendação, não obrigação.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Seus controles técnicos (mascaramento, tags de sensibilidade) implementam padrões. Vale rastrear cada controle até a política que o justifica.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

% de políticas revisadas dentro do prazo (ex.: a cada 12 meses).

PARA FIXAR

Escolha um controle técnico seu (ex.: mascaramento) e identifique a política e o padrão que o justificam.

TEMA DO SUMÁRIO

4 Governança de dados: visão Big Data e Normal Data

Seu nível: Parcial



Os 5 Vs em uma linha

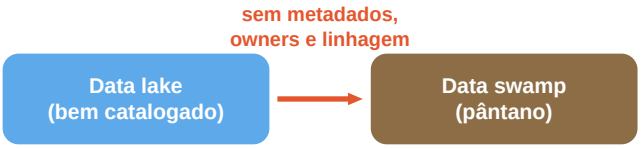
Volume: quantidade enorme de registros

Velocidade: dados chegando em tempo real

Variedade: texto, imagem, logs, tabelas

Veracidade: confiabilidade e origem do dado

Valor: utilidade real para o negócio



Big Data amplia os desafios: mais volume, mais variedade e menos controle sobre a origem dos dados.

CONCEITOS-CHAVE

- Os "Vs": volume, velocidade, variedade, veracidade e valor.
- Data lake sem catálogo e sem donos vira um data swamp.
- Dados não estruturados e streaming exigem controles automatizados.
- Governança por zonas (raw, curated) com regras proporcionais ao risco.
- Não é "um ou outro": os dados tradicionais continuam críticos.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Você provavelmente já vive isso. Tags de sensibilidade e linhagem automatizadas são a resposta técnica para governar em escala.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

% de datasets do lake com metadados mínimos (descrição, owner e classificação).

PARA FIXAR Que metadados mínimos um dataset deveria ter para entrar na zona curated do lake?

TEMA DO SUMÁRIO

5

Governança de dados e as leis de proteção de dados

Seu nível: Novo



A LGPD (Lei 13.709/2018) exige saber quais dados pessoais são tratados, por quê, e respeitar os direitos do titular.

CONCEITOS-CHAVE

- Dado pessoal e dado pessoal sensível (categorias especiais).
- Bases legais: consentimento, obrigação legal, legítimo interesse, execução de contrato, entre outras.
- Papéis: controlador, operador e encarregado (DPO); fiscalização pela ANPD.
- Instrumentos: inventário de tratamento (ROPA), RIPD e plano de resposta a incidentes.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Sua classificação de sensibilidade é a base técnica do inventário. Atender direitos do titular exige localizar e eliminar dados em vários sistemas: um problema de engenharia + linhagem.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

Tempo médio de atendimento a solicitações de titulares e % de dados pessoais mapeados no inventário.

PARA FIXAR

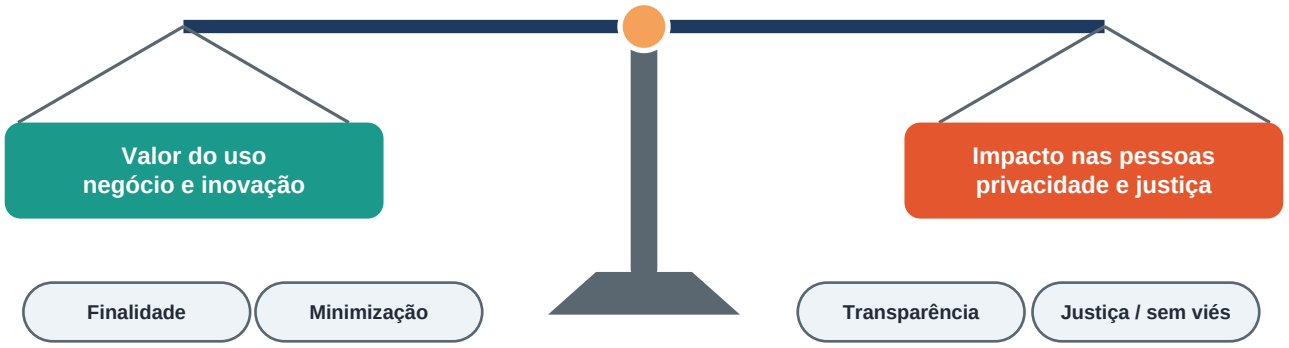
Se um titular pedir a eliminação dos seus dados, em quantos sistemas você precisaria procurar? Sua linhagem permite saber?

TEMA DO SUMÁRIO

6 Governança/Gerência e a ética nos dados

Seu nível: Novo

Equilibrar o valor do uso com o impacto sobre as pessoas



Cumprir a lei é o mínimo; a ética pergunta se o uso dos dados é justo, transparente e proporcional.

CONCEITOS-CHAVE

- Finalidade legítima e minimização: coletar só o necessário.
- Transparência e explicabilidade sobre como os dados são usados.
- Viés e discriminação em algoritmos e modelos.
- Expectativa razoável do titular, além do consentimento formal.
- Revisões de ética para usos novos (IA, perfilamento).

PONTE COM O SEU TRABALHO

Dados que alimentam modelos de ML passam pelos seus pipelines. Documentar origem e limitações é uma ação ética prática.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

% de novos usos de dados (ex.: modelos de IA) avaliados por revisão de ética/privacidade antes de ir para produção.

PARA FIXAR

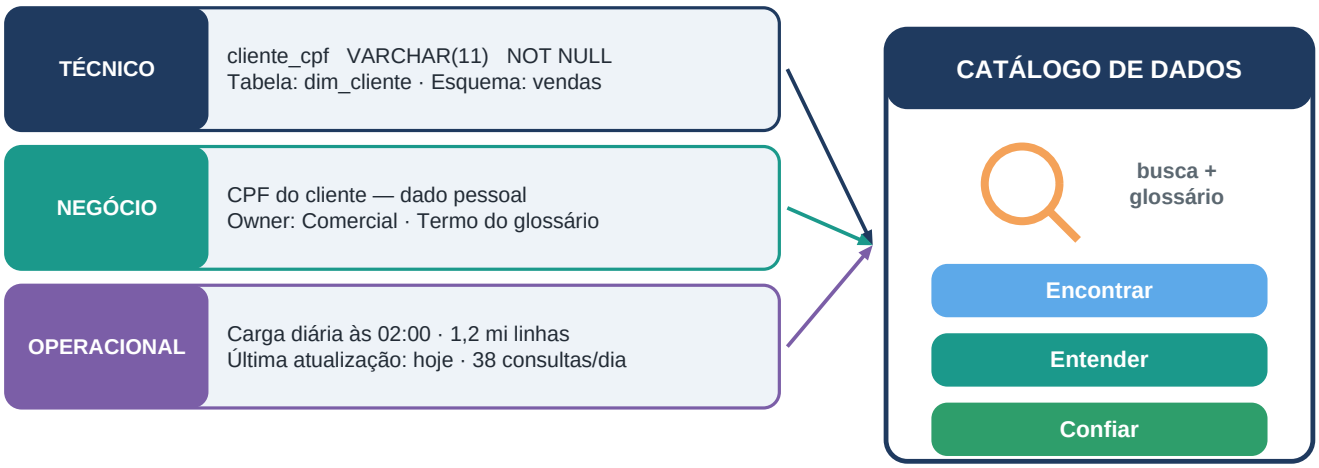
Um modelo usa dados coletados legalmente, mas gera resultados enviesados. É problema de conformidade, de ética ou dos dois?

TEMA DO SUMÁRIO

7

Metadados

Seu nível: Já domina



Metadados são os dados sobre os dados; sem eles ninguém consegue encontrar, entender nem confiar no que existe.

CONCEITOS-CHAVE

- Técnicos: esquemas, tipos, tabelas e pipelines.
- De negócio: glossário, definições, regras, sensibilidade e owner.
- Operacionais: execuções, volumes, frescor e uso.
- Catálogo e linhagem entregam busca e confiança.
- Metadado ativo: usado para automatizar controles.

PONTE COM O SEU TRABALHO

É o seu terreno forte. Oportunidade: ligar os metadados de negócio (glossário e ontologia) aos técnicos de forma automática.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

% de colunas críticas com descrição e termo de glossário vinculado.

PARA FIXAR

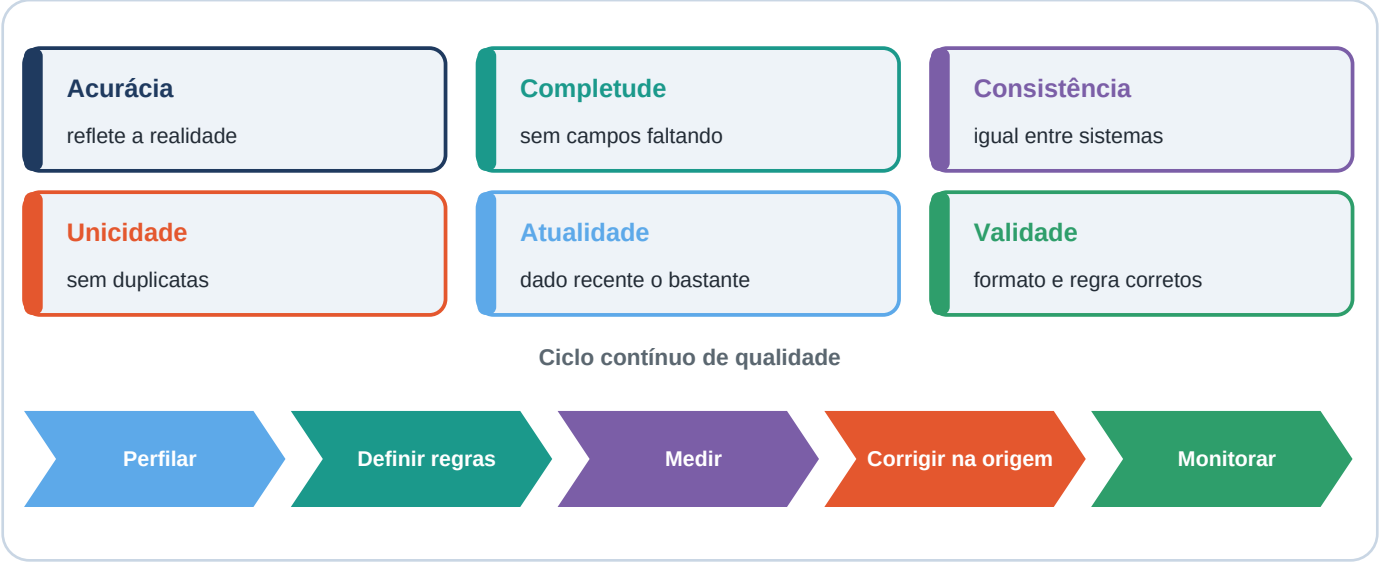
Na ferramenta de catálogo que vocês usam, o que é metadado técnico, de negócio e operacional?

TEMA DO SUMÁRIO

8

Qualidade dos dados

Seu nível: Já domina



Qualidade é a adequação do dado ao uso pretendido, medida por dimensões e gerida de forma contínua.

CONCEITOS-CHAVE

- Seis dimensões comuns: acurácia, completude, consistência, unicidade, atualidade e validade.
- As regras nascem do uso: o que é bom para um caso pode não ser para outro.
- Corrigir na origem é mais barato do que remendar a jusante.
- Score por domínio, com tendência ao longo do tempo.
- Incidentes de qualidade precisam de dono e SLA.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Você já mede. O passo seguinte é conectar a qualidade ao impacto de negócio e a um owner responsável pela correção.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

Score de qualidade por domínio crítico (tendência mensal) e % de incidentes resolvidos no SLA.

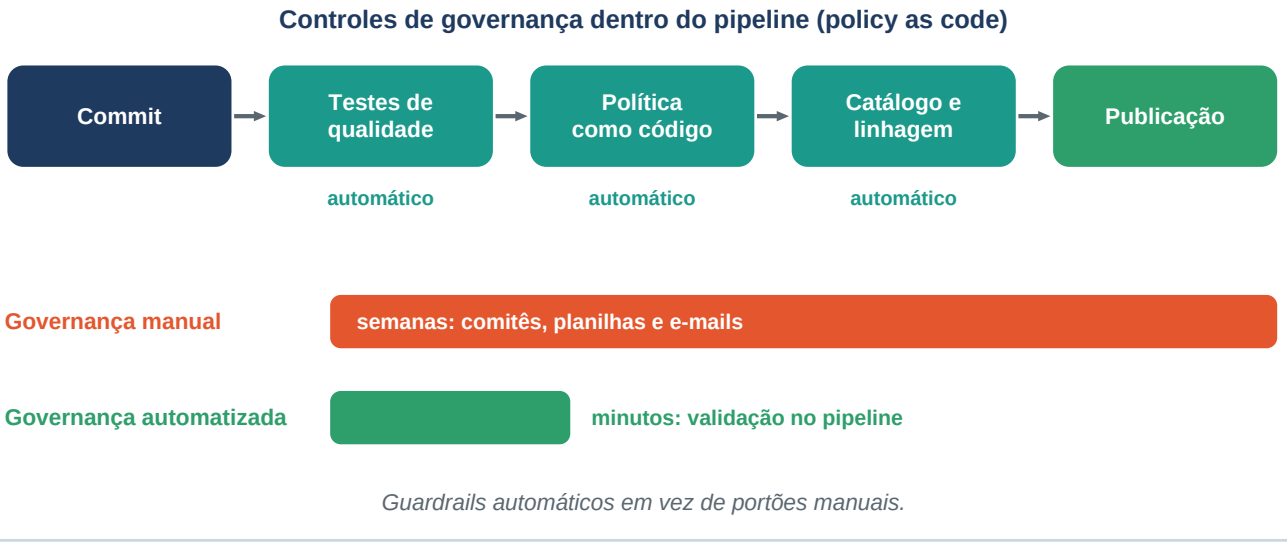
PARA FIXAR

Para qual decisão de negócio cada dimensão de qualidade importa mais no seu domínio principal?

TEMA DO SUMÁRIO

9 Agilidade, dados e governança de dados

Seu nível: Parcial



Guardrails automáticos em vez de portões manuais.

Governança eficaz acompanha o ritmo da entrega: controles automatizados e incrementais, não burocracia.

CONCEITOS-CHAVE

- DataOps: testes, versionamento e CI/CD aplicados aos dados.
- Policy as code: regras de governança executadas no pipeline.
- Governança incremental, guiada por valor e por risco.
- Guardrails em vez de portões (gates) manuais.
- Feedback contínuo com as equipes de dados.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Aqui a engenharia lidera: automatizar classificação, testes e validações reduz o atrito entre governança e produtividade.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

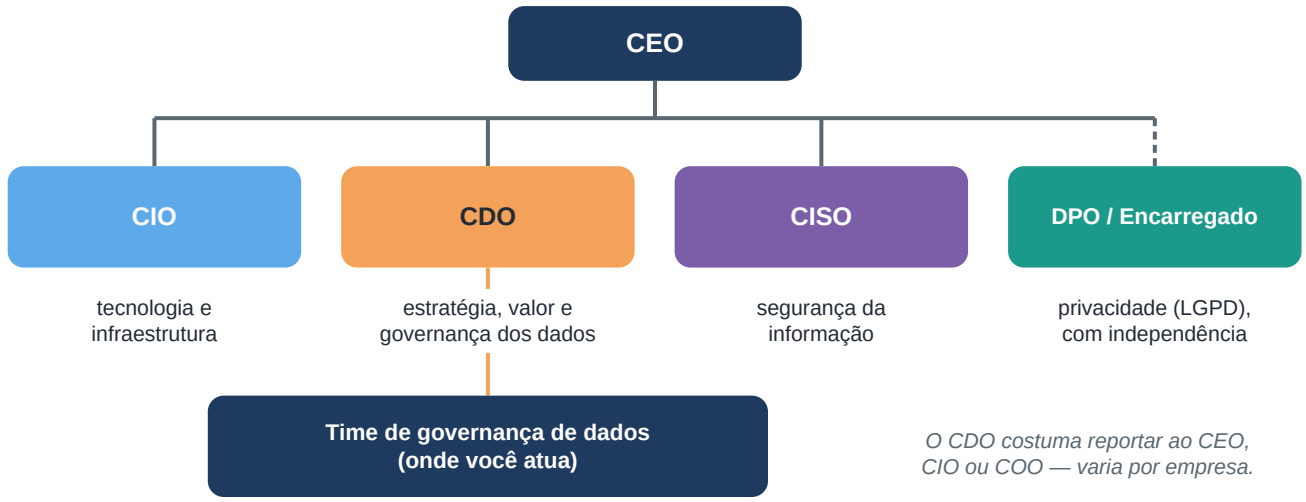
% de controles de governança automatizados no pipeline e tempo médio para liberar acesso/dataset.

PARA FIXAR Qual validação de governança hoje é manual e poderia virar um check automático no pipeline?

TEMA DO SUMÁRIO

10 CDO (Chief Data Officer)

Seu nível: Novo



O CDO é o executivo responsável pela estratégia e pelo valor dos dados da organização.

CONCEITOS-CHAVE

- Foco em estratégia, cultura e valor, diferente do CIO (tecnologia) e do CISO (segurança).
- O DPO/encarregado atua com independência na privacidade.
- Modelos de reporte variam: CEO, CIO, COO ou área de negócio.
- Competências: visão de negócio, influência e gestão de mudança.
- Mesmo sem o cargo formal, a função precisa existir.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Saber a quem o programa responde ajuda a escolher KPIs: o patrocinador quer valor e risco, não só contagem de tabelas.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

Iniciativas de dados com valor de negócio mensurado (quantidade e valor estimado).

PARA FIXAR

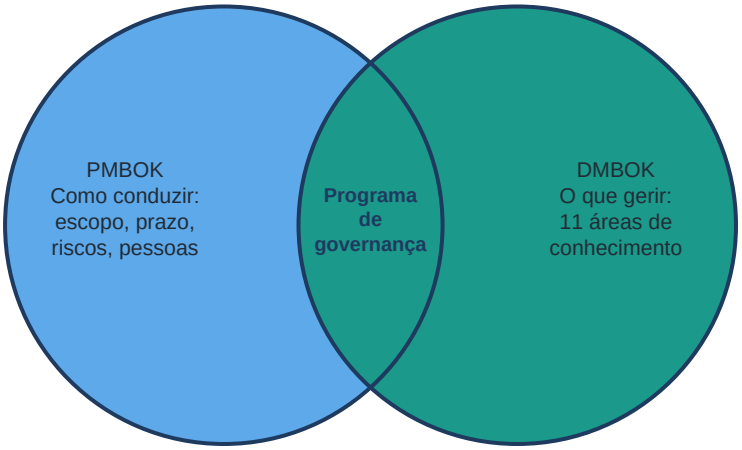
A quem o programa de governança da sua empresa responde, e que KPI esse executivo mais valorizaria?

TEMA DO SUMÁRIO

11

PMBOK e DMBoK

Seu nível: Novo



O PMBOK conduz o programa; o DMBOK dá o conteúdo.

As 11 áreas do DMBOK (DAMA)

- **Governança de dados (centro)**
- Arquitetura de dados
- Modelagem e design
- Armazenamento e operações
- Segurança de dados
- Integração e interoperabilidade
- Documentos e conteúdo
- Dados de referência e mestres
- Data warehouse e BI
- Metadados
- Qualidade de dados

O PMBOK diz como conduzir projetos; o DMBOK diz o que gerir em dados. Um programa de governança precisa dos dois.

CONCEITOS-CHAVE

- DMBOK (DAMA): 11 áreas de conhecimento, com a governança no centro.
- PMBOK (PMI): escopo, prazo, custo, riscos e partes interessadas.
- Use o PMBOK para planejar o programa e o DMBOK para o conteúdo.
- Modelos de maturidade (DAMA, DCAM, CMMI-DMM) medem a evolução.
- Implantação em ondas, com roadmap.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Use as 11 áreas como checklist de cobertura do seu dashboard: quais áreas têm indicadores e quais estão no escuro?

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

Nível de maturidade por área do DMBOK (escala 1 a 5), em avaliação anual.

PARA FIXAR

Quais das 11 áreas do DMBOK já têm indicador no seu dashboard e quais estão sem cobertura?

TEMA DO SUMÁRIO

12 Finalização: GD Thinking

Seu nível: Parcial



Mapa-síntese deste guia (não representa o modelo "GD Thinking" do autor).

Síntese: governança de dados é uma visão integrada em que estratégia, pessoas, regras, tecnologia e ética funcionam juntas.

CONCEITOS-CHAVE

- Pense em governança como um sistema, não como lista de ferramentas.
- Comece pelo valor de negócio e pelos riscos mais altos.
- Equilibre controle e autonomia das equipes.
- Evolua em ciclos: medir, aprender e ajustar.
- Cultura de dados sustenta todo o resto.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Ao ler o capítulo no livro, compare a proposta do autor com este mapa e anote as diferenças. Depois me traga e conversamos.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

Índice de cultura e maturidade de dados (pesquisa interna semestral).

PARA FIXAR Depois de ler o capítulo, o que o autor propõe que este mapa-síntese não cobre?

Nota: "GD Thinking" é um conceito do autor. Este mapa é uma síntese deste guia, não a proposta do livro.

TEMA DO SUMÁRIO

13

Dados como ativos organizacionais

Seu nível: Novo



Valor
Que decisões e receitas dependem deste dado?

Custo
Quanto custa coletar, guardar e corrigir?

Risco
O que acontece se vazar ou estiver errado?

Tratar dados como ativos significa reconhecer que têm valor, custo, risco e ciclo de vida, e gerenciá-los assim.

CONCEITOS-CHAVE

- Inventário e catálogo funcionam como o "balanço" dos dados.
- Infonomics (Doug Laney): informação como ativo econômico.
- Ciclo de vida: criar, armazenar, usar, compartilhar, arquivar e descartar.
- Retenção e descarte reduzem custo e risco.
- Data products: dados com dono, SLA e consumidores definidos.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Políticas de retenção e descarte são uma entrega de engenharia com alto impacto em custo de armazenamento e em LGPD.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

% de datasets com política de retenção aplicada e volume arquivado/descartado por ciclo.

PARA FIXAR

Qual dataset da sua empresa tem custo alto de armazenamento e baixo valor de uso? Haveria base para arquivar?

TEMA DO SUMÁRIO

14 Gerente e Regente: as sutilezas de um anagrama

Seu nível: Parcial



GERENTE

Cuida de uma área e busca eficiência na execução. Ex.: gerente de banco de dados ou de qualidade.

REGENTE

Coordena o conjunto e garante harmonia entre as áreas. Ex.: conselho e escritório de governança.

Curiosidade: "gerente" e "regente" são anagramas.

Gerir é executar bem uma área; reger é harmonizar todas as áreas em direção ao mesmo resultado.

CONCEITOS-CHAVE

- O gerente foca na eficiência da sua área (banco de dados, qualidade).
- O regente garante coerência entre áreas, prioridades e objetivos.
- A governança exerce o papel de regente: não toca cada instrumento.
- Os dois são necessários e se complementam.
- Conflitos entre áreas (ex.: segurança x agilidade) pedem um regente.

PONTE COM O SEU TRABALHO

Quando segurança e produtividade divergem, o papel da governança é arbitrar com critérios claros, e não escolher lados.

IDEIA DE KPI PARA O DASHBOARD

Conflitos entre áreas resolvidos via governança e tempo médio de resolução.

PARA FIXAR

Em que situação recente governança e uma área técnica discordaram, e quem exerceu o papel de regente?

Nota: interpretação a partir do título do capítulo; não representa o argumento do autor.

Glossário rápido

ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados; fiscaliza a LGPD.
Catálogo de dados	Inventário pesquisável de ativos de dados e seus metadados.
CDO	Chief Data Officer; responde pela estratégia e valor dos dados.
Controlador	Quem decide a finalidade e os meios do tratamento de dados pessoais.
Custodian	Responsável pela operação técnica e guarda dos dados.
DAMA-DMBOK	Guia de referência de gestão de dados, com 11 áreas de conhecimento.
Data lineage	Linhagem: caminho do dado da origem até o consumo.
Data owner	Quem responde pelas decisões e riscos de um domínio de dados.
Data steward	Quem cuida de definições, regras e qualidade no dia a dia.
DataOps	Práticas ágeis e de automação aplicadas ao ciclo dos dados.
DPO / Encarregado	Canal entre controlador, titulares e ANPD.
Infonomics	Tratar informação como ativo econômico mensurável.
Operador	Quem trata dados pessoais em nome do controlador.
Policy as code	Regras de governança escritas e executadas como código.
RACI	Matriz de responsáveis: Responsible, Accountable, Consulted, Informed.
RIPD	Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais.
ROPA	Registro das operações de tratamento de dados pessoais.
Titular	Pessoa natural a quem se referem os dados pessoais.

Próximo passo: validar o dashboard de KPIs

- Quando terminar a leitura, traga prints ou export do dashboard em Power BI.
- Para cada KPI, informe fórmula, fonte dos dados, periodicidade e público-alvo.
- Vamos avaliar se cada indicador mede resultado ou apenas atividade, e quais áreas do DMBOK ficaram sem cobertura.